

Subsampling im Blockdesign

In einem Feldversuch wurden 6 unterschiedliche organische Düngungsvarianten in Hinblick auf den Humus-Gehalt des Bodens in Gewichts % untersucht (Lageplan siehe Ende des Dokuments). Nach 8 Jahren der Düngung erfolgten Bodenprobenahmen in den Parzellen. In jeder Parzelle wurde an 3 Stellen Oberboden entnommen. Die 3 Einstiche wurden separat untersucht, sodass für jede Parzelle 3 Untersuchungswerte vorlagen.

	Block 1			Block 2			Block 3			Block 4		
Düngungs- variante	Probe1	Probe 2	Probe 3	Probe1	Probe 2	Probe 3	Probe1	Probe 2	Probe 3	Probe1	Probe 2	Probe 3
1,00	3,26	1,88	1,40	2,98	1,74	1,24	2,78	1,76	1,44	2,77	2,00	1,25
2,00	1,97	2,36	3,01	1,21	2,14	2,99	1,58	1,75	3,09	3,36	1,57	1,17
3,00	1,67	2,20	3,50	2,98	2,28	1,54	2,48	3,03	1,46	1,41	2,47	3,36
4,00	3,43	2,32	1,61	3,45	2,33	1,33	2,81	2,16	1,40	1,12	1,99	3,32
5,00	1,98	3,43	1,11	1,70	3,24	1,25	1,36	1,78	3,45	3,09	1,74	1,20
6,00	3,68	2,01	1,26	3,24	2,33	1,44	2,84	2,22	1,12	2,91	2,00	1,24

Es liegt ein Blockdesign vor. Die Parzellen sind die Randomisationseinheiten. In jeder Parzelle wurde an 3 Stellen beprobt (Subsampling).

Das Untersuchungsmerkmal ist intervallskaliert. Es wird Normalverteilung unterstellt. Somit käme die Varianzanalyse ins Spiel als geeigneter Test für die Analyse.

Nun muss zunächst wieder das zu diesen Daten passende varianzanalytische Modell definiert werden.

Wir haben den Versuchsfaktor (org. Düngervarianten). Wir haben den Faktor Blocks. Und wir haben die Streuung der Werte innerhalb der Parzellen.

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_j + b_i + \alpha_j * b_i + e_{ijk}$$

x_{ijk} = einzelner Beobachtungswert

μ = Gesamtmittelwert

α_j = Effekt der Variante j (Abweichung des Mittelwerts der Variante j vom Gesamtmittelwert)

b_i = Effekt von Block i

$\alpha_j * b_i$ = Wechselwirkung Block * Düngung (Parzelleneffekt)

e_{ijk} = Reststreuung (hier Streuung innerhalb der Parzellen)

Jeder Block ist mit jeder Düngervariante kombiniert worden. Wir haben Vollfaktorialität. Da wir in jeder Parzelle mehrere Werte vorliegen haben, kann hier nun (bedingt durch die Vollfaktorialität) die Wechselwirkung zwischen Blocks und Düngung berechnet werden. Auch hier könnten wir es uns einfacher machen und mit den Parzellenmittelwerten rechnen. Dann würde das vorliegende Modell in das klassische Modell der einfaktoriellen **Blockanlage** mit einem Wert pro Faktorstufenkombination übergehen (siehe Dokument Varianzanalyse Fortsetzung mit dem Beispiel für das Blockdesign).

Somit wäre das passende Modell gefunden.

Jetzt muss noch festgestellt werden, welche Streuungskomponente fix und welche zufällig ist. Blocks werden i. d. R. als zufällig bezeichnet. Die Düngervarianten sind fix. **Eine Wechselwirkung wird zufällig, wenn mindestens einer der beteiligten Faktoren zufällig ist. (weitere varianzanalytische Regel).** Da es sich hier bei der rechnerischen Wechselwirkung um einen Parzelleneffekt handelt und dieser immer als zufällig zu bezeichnen ist (welche Besonderheiten einzelne Parzellen aufweisen, wissen wir nicht im Voraus), wird die Wechselwirkung Block*Düngung alleine dadurch in diesem Fall schon zufällig. Die Reststreuung ist immer zufällig:

	Streuungsursache	SQ	FG	MQ	F-Wert	E(MQ)
zufällig	Blocks			MQ_{Blocks}	$MQ_{\text{Blocks}} / MQ_{\text{Bl*Düng}}$	$\sigma_e^2 + m * \sigma_{\text{Bl*Düng}}^2 + a * m * \frac{\sum_{j=1}^b \beta_k^2}{b-1}$
fix	Düngungsvarianten			$MQ_{\text{Düngung}}$	$MQ_{\text{Düngung}} / MQ_{\text{Bl*Düng}}$	$\sigma_e^2 + m * \sigma_{\text{Bl*Düng}}^2 + b * m * \frac{\sum_{i=1}^a \alpha_i^2}{a-1}$
zufällig	Blocks*Düngungsvarianten (Parzelleneffekt)			$MQ_{\text{Bl*Düng}}$	$MQ_{\text{Bl*Düng}} / MQ_{\text{Rest}}$	$\sigma_e^2 + m * \sigma_{\text{Bl*Düng}}^2$
zufällig	Reststreuung (Bodenheterogenität innerhalb der Parzellen)			MQ_{Rest}		σ_e^2
	Gesamt					

m = Zahl der Bodenproben innerhalb der Parzellen

b = Zahl der Blocks

a = Zahl der Düngungsvarianten

Zur Erklärung der Tabelle: das $E(MQ)$ ist der Erwartungswert für das MQ (abstrakte Größe). MQ wird auf der Basis einer Stichprobe berechnet und ist damit nur ein Schätzwert für das wahre MQ, das $E(MQ)$.

σ^2_e = unerklärbare Restvarianz (hier Einstiche innerhalb der Parzelle)

$\sigma^2_{Bl*Düng}$ = zufälliger Parzellenvarianz

$\frac{\sum_{i=1}^a \alpha_i^2}{a-1}$ = Streuung, die auf die Varianteneffekte zurückzuführen ist

$\frac{\sum_{j=1}^b \beta_k^2}{b-1}$ = Streuung, die auf die Blockeffekte zurückzuführen ist

Hier gilt folgende **Regel zur Ermittlung des korrekten F-Werts**:

Wenn ein zu prüfender Effekt (Faktor) an einer Wechselwirkung beteiligt ist und diese Wechselwirkung zufällig ist, dann erfolgt die korrekte F-Wert-Ermittlung, indem das MQ des zu prüfenden Effekts durch das MQ dieser Wechselwirkung geteilt wird. Hier müssen also zur korrekten F-Wert-Ermittlung von Blocks und Düngung die entsprechenden MQ durch das MQ Blocks*Düngungsvarianten geteilt werden.

Auf Basis der $E(MQ)$ gilt folgende Regel zur korrekten F-Wert Ermittlung: Zähler- und Nenner-MQ dürfen sich lediglich durch den zu prüfenden Effekt im Zähler unterscheiden.

Auswertung in SPSS:

*Unbenannt4 [DataSet2] - IBM SPSS Statistics Dateneditor

11 : Sichtbar: 3 von 3 Variablen

	Düngungsvariante	Block	Humusgehalt	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	3,26											
2	2	1												
3	3	1												
4	4	1												
5	5	1												
6	6	1												
7	1	1												
8	2	1												
9	3	1												
10	4	1												
11	5	1												
12	6	1												
13	1	1												
14	2	1												
15	3	1												
16	4	1												
17	5	1	1,11											
18	6	1	1,26											
19	1	2	2,98											
20	2	2	1,21											

Lineare gemischte Modelle

Abhängige Variable:
Humusgehalt % [Hu... Fest... Zufällig...

Faktor(en):
Düngungs-variante [...] Schätzung...
Block Statistiken... Geschätzte Randmittel...
Speichern... Bootstrap...

Kovariate(n):

Residuengewichtung:

OK Einfügen Zurücksetzen Abbrechen Hilfe

Datenansicht Variablenansicht

IBM SPSS Statistics -Prozessor ist bereit Unicode: ON



Lineare gemischte Modelle: Zufällige Effekte



Zufälliger Effekt 1 von 1

Zurück

Weiter

Kovarianztyp:

Varianzkomponenten

Zufällige Effekte

☒ Terme erstellen

☐ Verschachtelte Terme erstellen

☐ Konstanten Term einschließen

Faktoren und Kovariaten:

Düngungsvariante

Block

Mehrfaktoriell

Modell:

Block

Düngungsvariante*Block

↓

Nach*

(Innerhalb)

Term löschen

Hinzufügen

Entfernen

Erstellter Term:

Subjektgruppierungen

Subjekte:



Kombinationen:

☐ Parametervorhersagen für diese Gruppe zufälliger Effekte anzeigen

Weiter

Abbrechen

Hilfe



Lineare gemischte Modelle: Geschätzte Randmittel



Geschätzte Randmittel von angepassten Modellen

Faktoren und Interaktionen zwischen Faktoren:

(OVERALL)

Düngungsvariante



Mittelwerte anzeigen für:

Düngungsvariante

☒ Haupteffekte vergleichen

Anpassung des Konfidenzintervalls:

LSD(kein)

Referenzkategorie

☒ Keine (alle paarweise)

☐ Erste

☐ Letzte

☐ Anpassen

Wert

Weiter

Abbrechen

Hilfe

Ausgabe in SPSS:

Warnungen

Die endgültige Hesse-Matrix ist nicht positiv definit, obwohl sämtliche Konvergenzkriterien erfüllt sind. Die Prozedur MIXED wird trotz dieser Warnung fortgesetzt. Die Gültigkeit nachfolgender Ergebnisse kann nicht gewährleistet werden.

Diese Warnung hat ihren Grund darin, dass es weder eine Blockeffekt noch einen Parzelleneffekt gibt, der über die Reststreuung (innerhalb der Parzellen) hinausgeht. In dem Fall werden Restfehler und Blockeffekt und Parzelleneffekt gepoolt, d. h. das Modell wird reduziert auf Düngungsvarianten und unerklärbare Reststreuung. Die kleinräumige Variabilität innerhalb der Parzellen der einzige Grund für Zufallsstreuung. Es gab keine Bodentrends oder sonstige großräumige Variabilität, die über die Innerparzellenvariabilität hinausging.

Tests auf feste Effekte, Typ III^a

Quelle	Zähler- Freiheitsgrade	Nenner- Freiheitsgrade	F-Wert	Sig.
Konstanter Term	1	66,000	531,406	,000
Düngungsvariante	5	66,000	,242	,943

Es können keine Unterschiede zwischen den Düngungseffekten abgesichert werden ($\alpha = 94,3 \%$).

Schätzungen von Kovarianzparametern^a

Parameter		Schätzung	Std.-Fehler
Residuum		,652214	,113536
Block	Varianz	,000000 ^b	,000000
Düngungsvariante * Block	Varianz	,000000 ^b	,000000

Der Gesamtmittelwert beträgt 2,194 Gewichtsprozent. Die Wurzel aus der Residuumvarianz entspricht der Standardabweichung des Fehlers. Wenn man die Standardabweichung des Fehlers durch den Gesamtmittelwert teilt, dann erhält man den Variationskoeffizienten (mit 100 multipliziert kann man ihn in % ausdrücken). Hier ergibt sich ein VK von 36,8 %. Das bedeutet, dass man es auf dieser Fläche mit einer sehr großen zufallsbedingten Streuung zu tun hat. Versuche, in denen der VK oberhalb von 25% liegt, werden in der Regel verworfen, da das große Risiko besteht, daß man Unterschiede zwischen den Versuchsvarianten vor diesem gewaltigen Hintergrundrauschen nicht erkennen kann (Risiko des β -Fehlers).

Schätzungen^a

Düngungs-variante	Mittelwert	Std.-Fehler	Freiheitsgrade	Konfidenzintervall 95%	
				Untergrenze	Obergrenze
1	2,042	,233	66,000	1,576	2,507
2	2,183	,233	66,000	1,718	2,649
3	2,365	,233	66,000	1,900	2,830
4	2,272	,233	66,000	1,807	2,738
5	2,111	,233	66,000	1,645	2,576
6	2,191	,233	66,000	1,725	2,656



An aerial photograph of a rectangular agricultural field, likely a grassland or pasture, showing a grid of tracks or furrows. The field is surrounded by a dense line of trees on the top and bottom edges. A small red-roofed building is visible on the right edge. Overlaid on the bottom-left portion of the field is a table representing an experimental design with 5 rows and 4 columns, labeled Block 1 through Block 4.

Block 1	Block 2	Block 3	Block 4
Dünger C	Dünger E	Dünger F	Dünger D
Dünger A	Dünger D	Dünger B	Dünger C
Dünger F	Dünger B	Dünger E	Dünger F
Dünger E	Dünger C	Dünger D	Dünger A
Dünger B	Dünger A	Dünger C	Dünger B
Dünger D	Dünger F	Dünger A	Dünger E